Multicolinealidad en la ecuación de salarios de Mincer

Regresión simple y múltiple, inferencia y diagnóstico con datos reales

Ximena Lara

Fundamentos de Econometría · Noviembre 2026

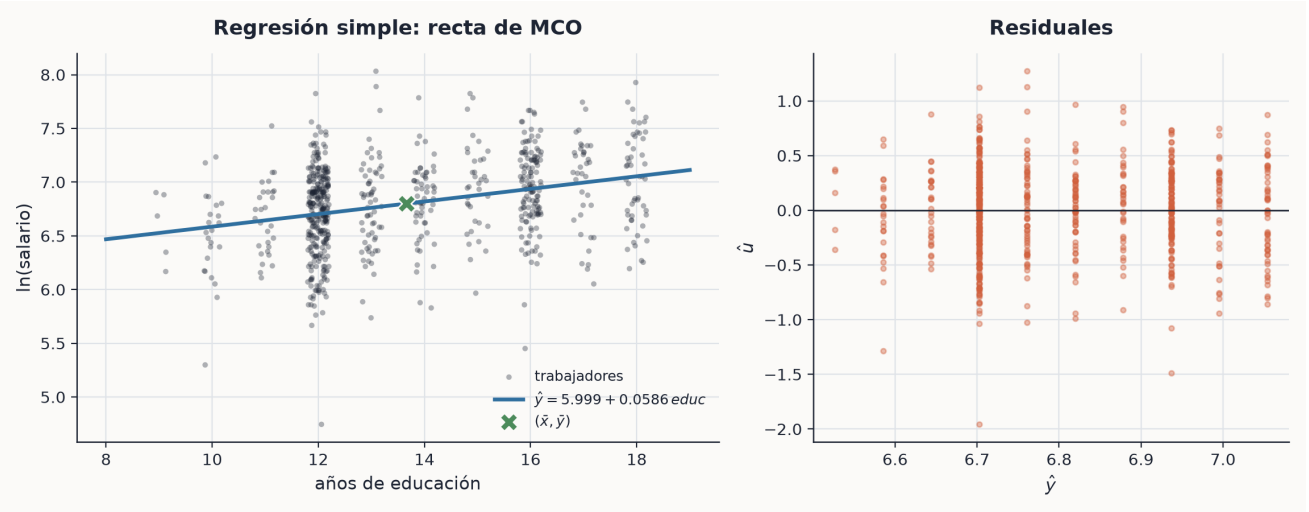
Pregunta y datos

- ¿Cuánto aumenta el salario un año más de educación?
- Controles (experiencia, edad, habilidad, padres) muy correlacionados → multicolinealidad
- wage2 (Wooldridge): 722 hombres, NLS 1980 — base principal
- hprice1 (hedónicos), acciones tecnológicas (finanzas) y macrodata (series de tiempo)
- Recorremos todos los temas del parcial: 4.1–4.9 y 5.1–5.13

$$\ln w_i = \beta_0 + \beta_1 \, educ_i + \beta_2 \, exper_i + \beta_3 \, exper_i^2 + \ldots + \varepsilon_i$$

Regresión lineal simple

Cantidad	Valor
$\bar{x}$ (educ)	13.6634
$\bar{y}$ (ln w)	6.7999
Sxx	3607.21
Sxy	211.414
Syy = SST	126.812
$\hat{\beta}1$ = Sxy/Sxx	0.05861
$\hat{\beta}0 = \bar{y} - \hat{\beta}1\bar{x}$	5.9991
se($\hat{\beta}1$)	0.00664
t	8.83
IC 95% β1	[0.0456, 0.0716]
$R^2 = \hat{\rho}^2$	$0.0977 = 0.3126^2$
F(1, 720)	$77.97 = t^2$



+1 año de educación → +5.9% salario (exacto 6.0%)

$R^2 = \hat{\rho}^2 = 0.098$: significativa pero explica poco

Dummy urban: $\hat{\beta}_1$ = diferencia de medias = 0.205

Gauss–Markov: var MCO 4.4e-05 < alternativo 8.7e-05

Supuestos del RLM

Supuesto	¿Se cumple?	Evidencia
Linealidad en parámetros	Sí	RESET p = 0.43
Rango completo	Falla con age − educ − 6	rango 3 de 4
$E(\varepsilon \mid X) = 0$	Dudoso sin habilidad	β educ 0.078 → 0.041
Homoscedasticidad	Rechazada (leve)	BP p = 0.022
No autocorrelación	No aplica (corte transversal)	DW depende del orden
Normalidad	Rechazada; n grande	JB = 114

Parámetros e interpretación

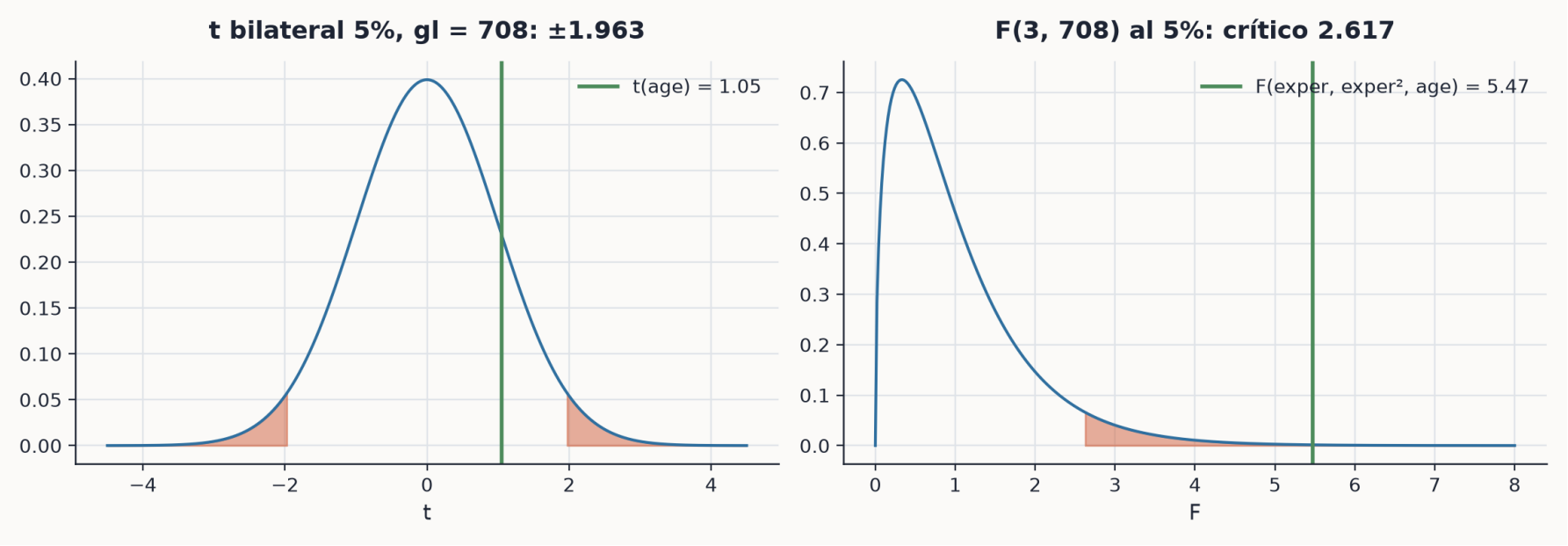
Forma	$\hat{\beta}$	R^2	Lectura
Nivel–nivel	58.5939	0.1031	+1 año → +58.6 USD/mes
Log–nivel	0.0586	0.0977	+1 año → +5.9% (exacto 6.0%)
Nivel–log	816.2814	0.1035	+1% educ → +8.16 USD/mes
Log–log	0.8206	0.0990	elasticidad: +1% educ → +0.82%

Cada β es un efecto parcial ceteris paribus.

Si dos regresoras casi siempre se mueven juntas, los datos no pueden separar sus efectos.

Prueba F: significancia conjunta

H_0	q	F	F crítico 5%	p	Decisión
β_IQ = β_KWW = β_meduc = β_feduc = 0	4	5.416	2.385	<0.001	Rechaza H0
β_exper = β_exper² = β_age = 0	3	5.475	2.617	0.001	Rechaza H0
β_south = β_urban = 0	2	21.282	3.008	<0.001	Rechaza H0
β_age = 0	1	1.110	3.855	0.293	No rechaza H0
β_meduc = β_feduc	1	0.032	3.855	0.857	No rechaza H0



Dummies e interacciones

- Casado: +21.9% · Urbano: +20.8% · Sur: -7.1%
- Pendiente de educación: grupo base 0.0541; negros $\beta_1 + \gamma = 0.0296$ (γ: $p = 0.34$)
- δ de black sola = diferencia sólo cuando educ = 0; con 12 años: $\delta + 12\gamma = -0.090$
- Trampa de las dummies: constante + urban + rural → rango 3 de 4

R^2 ajustada, hedónicos y no anidados

4.5–4.7

Modelo	R^2	R^2 aj.
Completo	0.2778	0.2633
+ sibs	0.2780	0.2624
+ sibs + brthord	0.2802	0.2635
+ hours	0.2897	0.2743

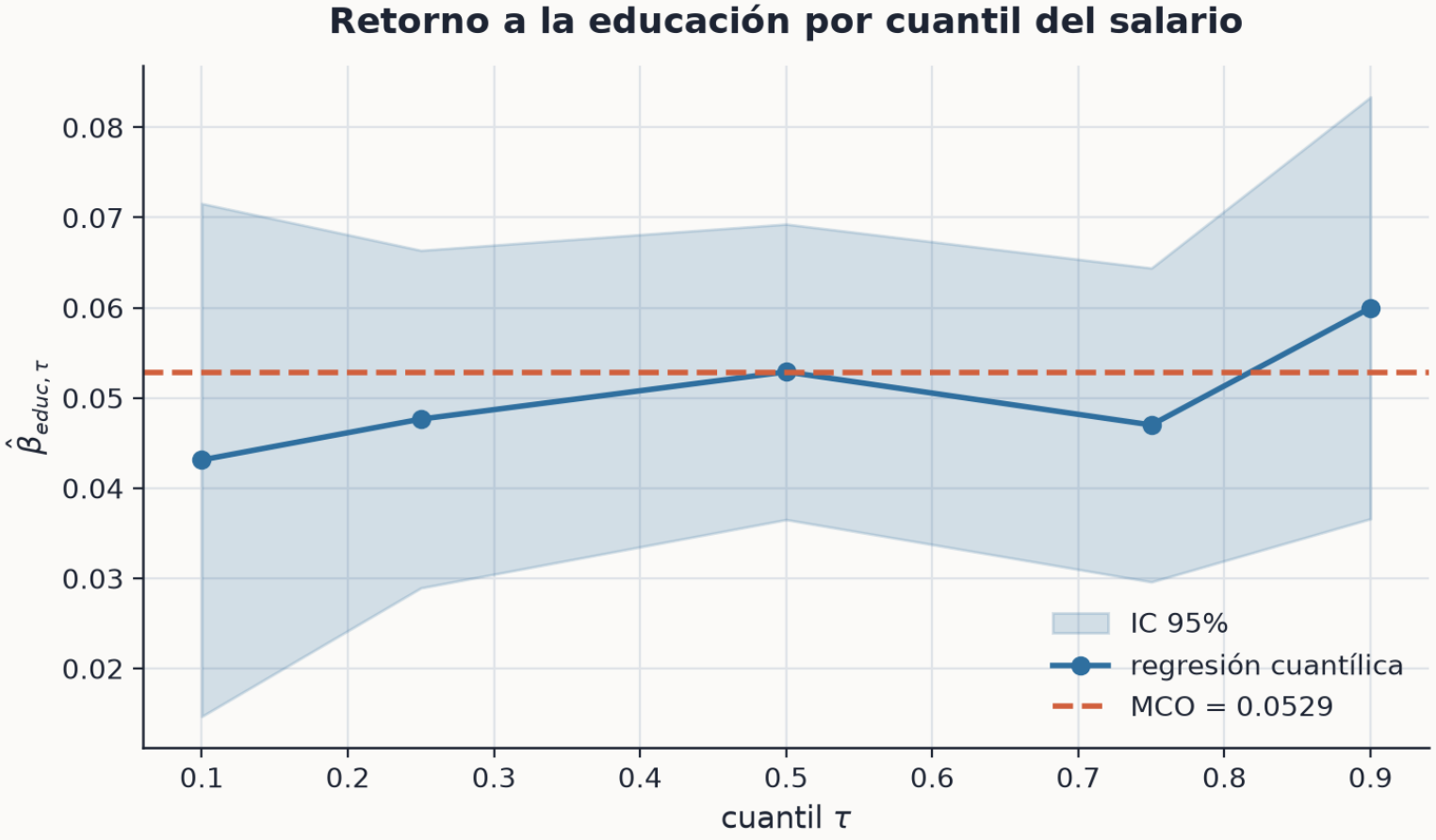
Hedónico (88 casas): elasticidad precio–superficie 0.71; recámaras no significativas (p = 0.35)

Con el avalúo: VIF de lsqrft 1.5 → 5.1

No anidados: BIC A = 650 < B = 659

Prueba J rechaza en ambas direcciones (p = 0.028 y <0.001) → combinar

Regresión cuantílica



τ = 0.10: 4.3%

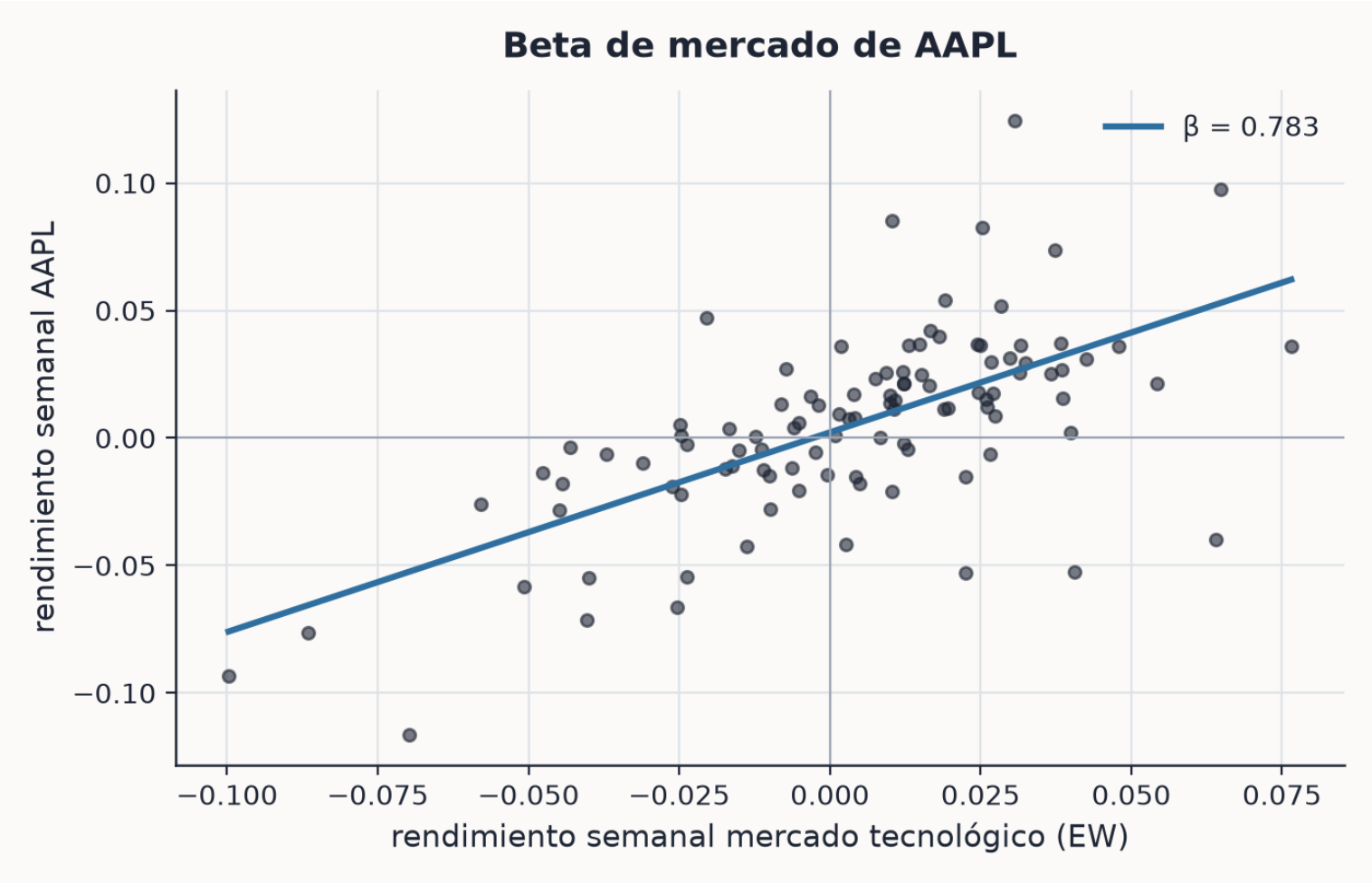
τ = 0.50: 5.3%

τ = 0.90: 6.0%

MCO: 5.3%

IC se traslapan → heterogeneidad moderada

Aplicaciones financieras



β AAPL = 0.783

α = 0.0022 (p = 0.44)

BP p = 0.098, BG(4) p = 0.82

JB p = <0.001: colas pesadas

AAPL ~ MSFT + AMZN + GOOG: F = 14.6, sólo MSFT significativa

Multicolinealidad: síntomas

24

VIF máximo (exper²)

77

número de condición (BKW) > 30

4140

χ^2 Farrar–Glauber (crítico 100)

Perfecta: age, educ y age − educ − 6 → rango 3 de 4

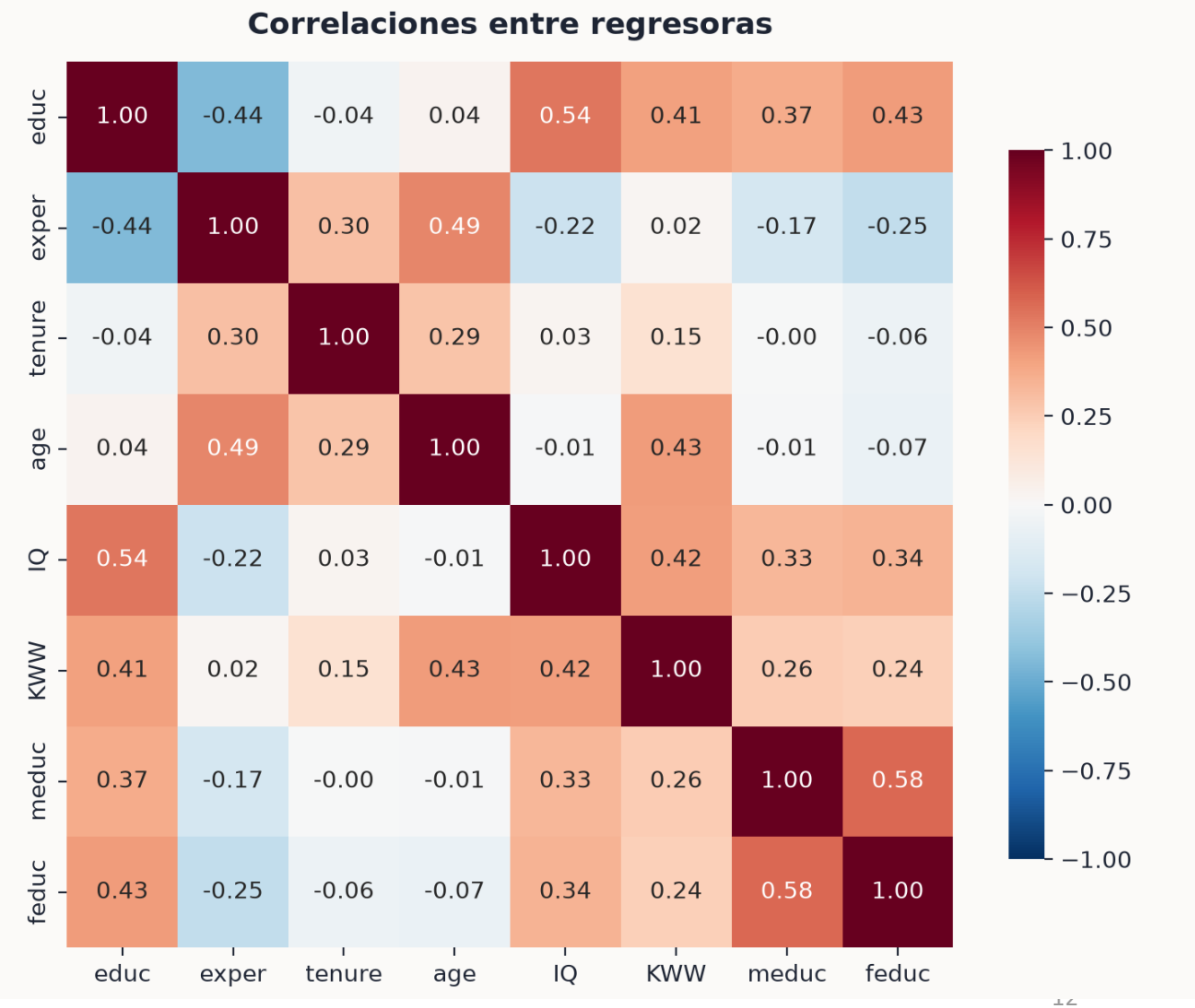
t individuales: exper 1.09, exper² -0.22, age 1.05

…pero F conjunta = 5.47 (p = 0.001)

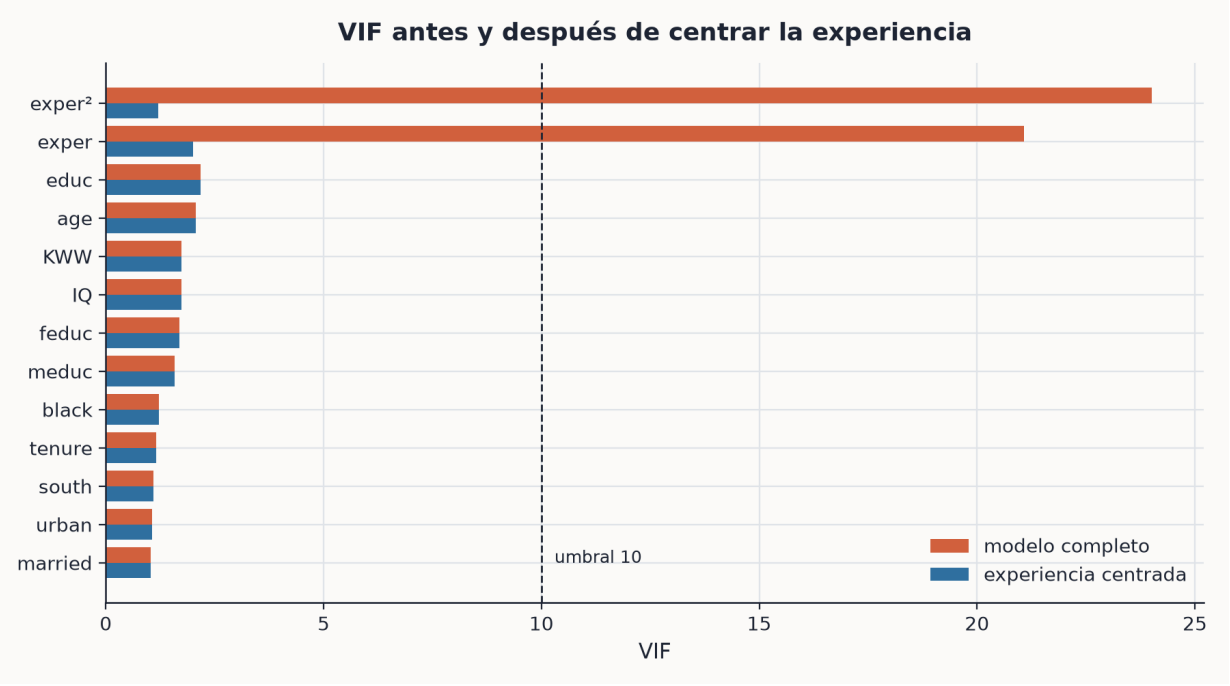
Autovalor mínimo 0.023 → índice de condición 12.0

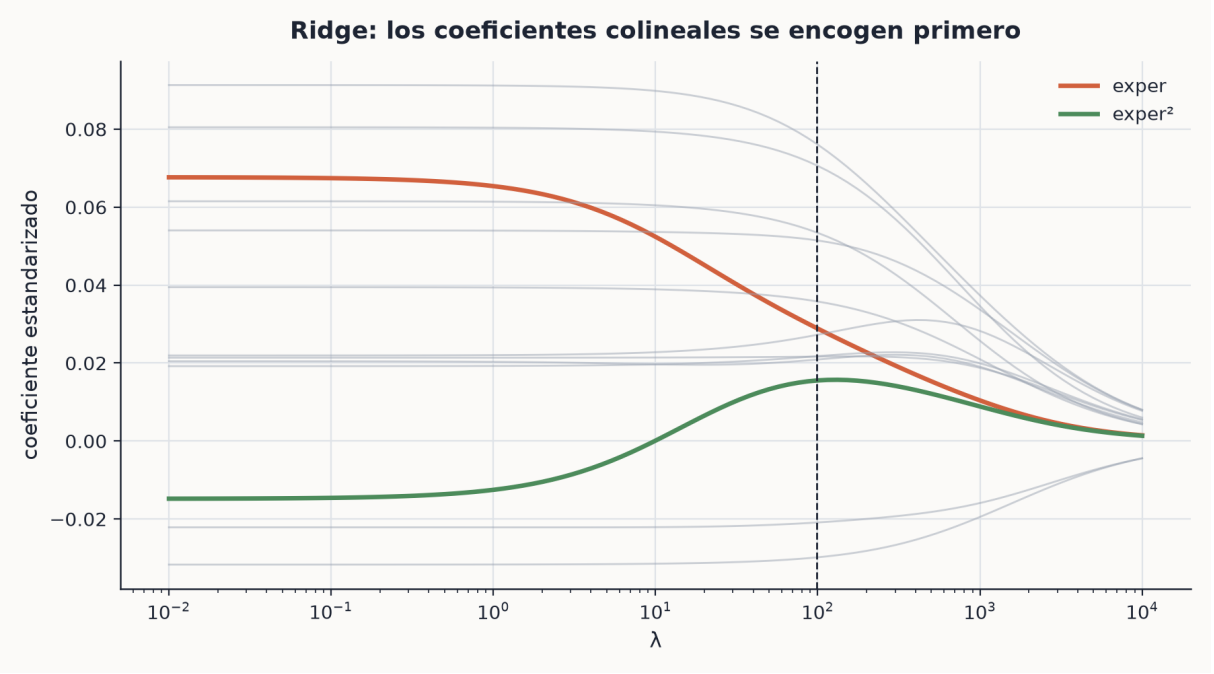
VIF, tolerancia y correlaciones

Variable	VIF	Tolerancia	R^2 aux
exper²	24.01	0.042	0.958
exper	21.08	0.047	0.953
educ	2.17	0.461	0.539
age	2.07	0.483	0.517
KWW	1.74	0.575	0.425
IQ	1.73	0.577	0.423
feduc	1.69	0.590	0.410
meduc	1.58	0.631	0.369
black	1.23	0.815	0.185
tenure	1.16	0.863	0.137
south	1.10	0.913	0.087
urban	1.06	0.945	0.055
married	1.04	0.965	0.035



Soluciones



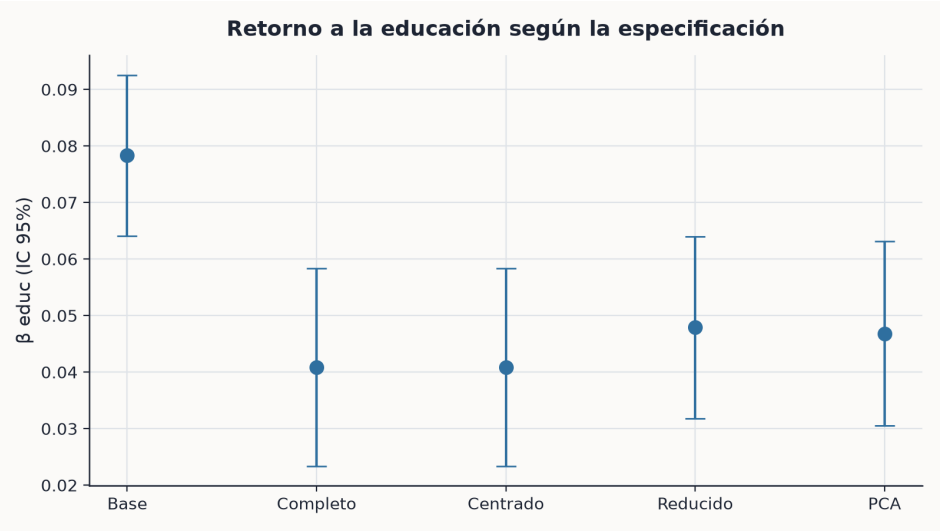


Centrar: VIF máx 24 → 2.2, mismo R^2 · PCA: CP1 = 52% de varianza

Eliminar age + promediar padres (F de β_meduc = β_feduc: p = 0.86) · Ridge λ ≈ 99

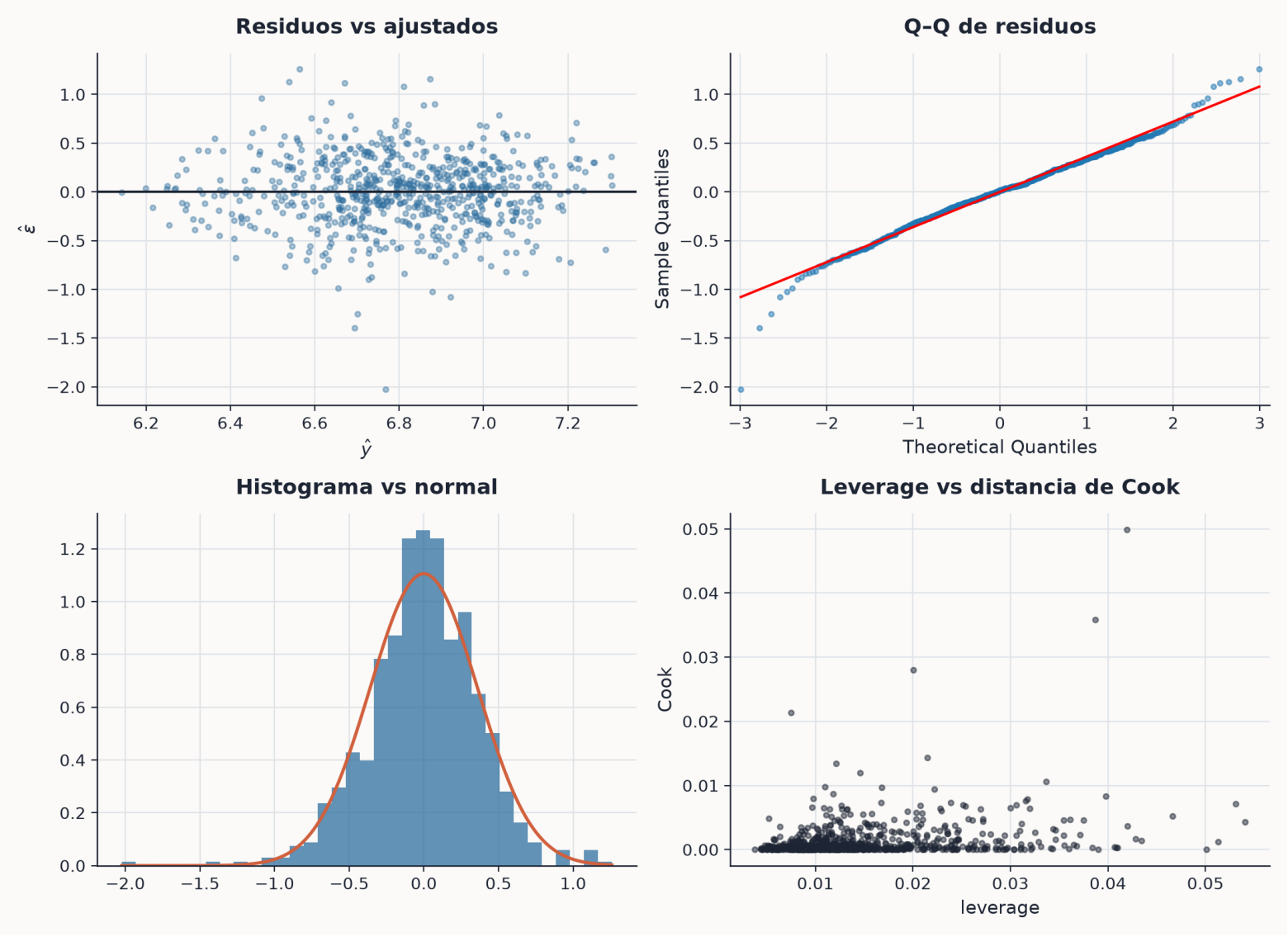
Comparación de modelos

Modelo	β educ	ee educ	R^2 aj.	BIC	VIF máx	k
Base	0.0783	0.0073	0.1373	709.8	20.4	3
Completo	0.0408	0.0089	0.2507	663.8	24.0	13
Centrado	0.0408	0.0089	0.2507	663.8	2.2	13
Reducido	0.0479	0.0082	0.2492	648.5	1.8	10
PCA	0.0468	0.0083	0.2507	641.6	1.9	9



La caída del β de educ se debe a sesgo por variable omitida (habilidad); la multicolinealidad se ve en el error estándar.

Residuos y MANOVA



Cook máx = 0.050: sin observaciones dominantes

MANOVA (educ, IQ, KWW) ~ sur: Wilks = 0.974, p = <0.001

MANOVA ≠ prueba de multicolinealidad

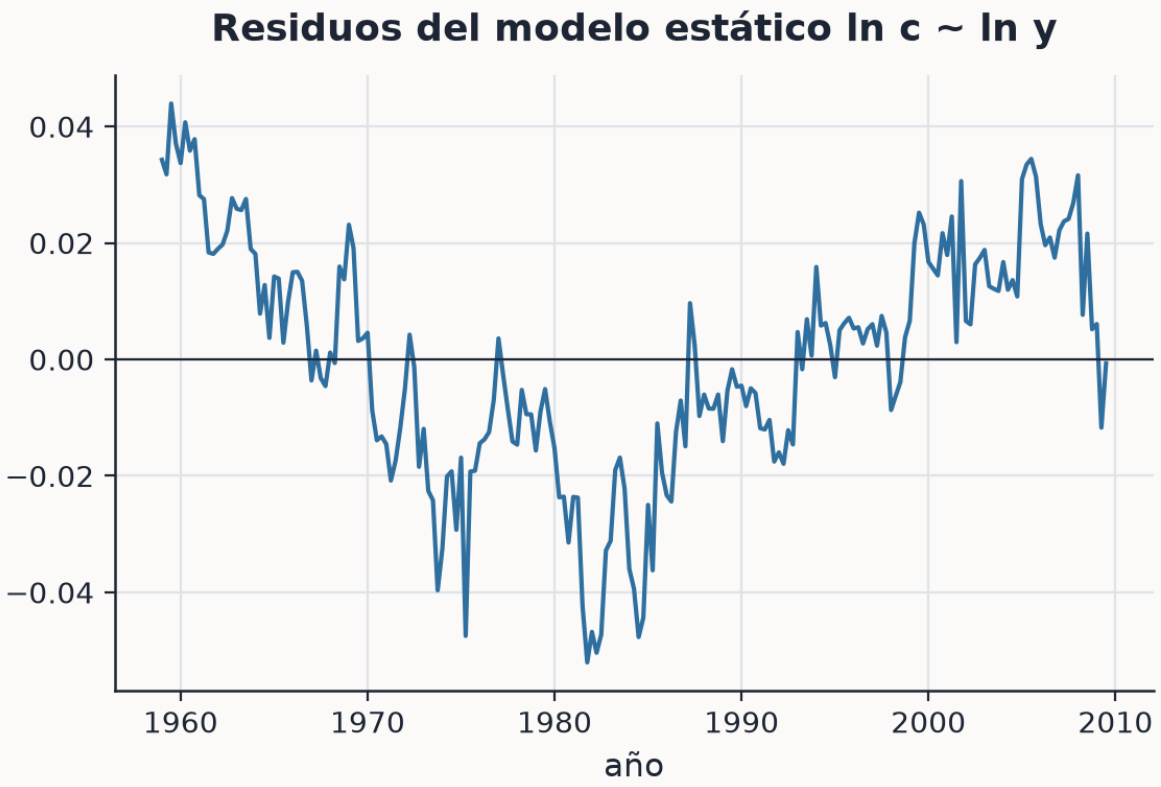
Heteroscedasticidad y Jarque–Bera

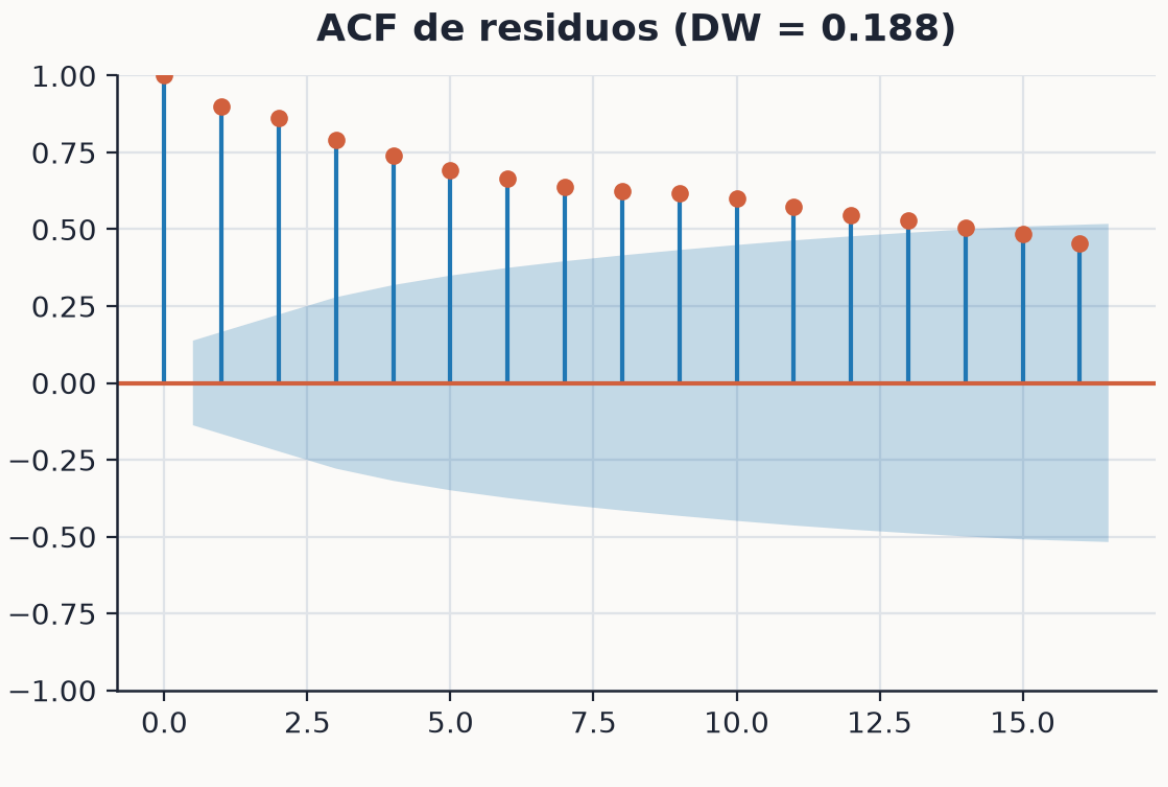
5.3–5.6, 5.13

- BP: R^2aux = 0.0289 → LM = n·R^2 = 20.90 > $\chi^2(10)$ = 18.31 (p = 0.022)
- White: p = 0.27 (pierde potencia)
- HC0–HC3 casi iguales a los clásicos; WLS: β educ = 0.0472
- JB = 722/6·(S^2 + (K−3)²⁄4) = 114 > 5.99 → no normalidad (K = 4.85)
- RESET p = 0.43: forma funcional adecuada

Autocorrelación

5.7–5.10





wage2: DW 1.86 vs 1.99 al reordenar → no aplica en corte transversal

Consumo estático: DW = 0.188 ≈ 2(1−ρ̂), BG(4) = 168; ee HAC 0.0067 vs clásico 0.0029

Modelos dinámicos y rezagos

5.11–5.12

- ARDL: $\ln c_t = \alpha + \phi \ln c_{t-1} + \beta_0 \ln y_t + \beta_1 \ln y_{t-1}$: $\hat{\phi} = 0.954$ (estable)
- Multiplicador de largo plazo $(\beta_0 + \beta_1)/(1 - \phi) = 0.999 \approx 1$
- Rezagos casi idénticos: $\text{corr}(\ln y_t, \ln y_{t-1}) = 0.9998$, VIF > 3,000
- BG(4) en el ARDL aún rechaza → más dinámica o HAC
- Rezagos distribuidos (crecimientos): BIC elige 1, AIC elige 3; efecto acumulado 0.60

Inferencia vs predicción

Modelo	R^2 prueba	RMSE prueba
Base	0.040	0.371
Completo	0.224	0.333
Reducido	0.221	0.334
Ridge	0.250	0.328

Completo ≈ reducido fuera de muestra

La multicolinealidad afecta la interpretación, no la predicción

Ridge: menor RMSE a cambio de sesgo

Conclusiones

- Retorno a la educación robusto: 5.9% (simple) → ≈4.8% (controlando habilidad)
- Perfecta: no hay MCO único · Imperfecta: MCO sigue siendo MELI, pero las varianzas se inflan
- Todos los diagnósticos apuntan a exper, exper² y age; la F conjunta revela lo que las t no
- Centrar, combinar, PCA o Ridge corrigen sin perder ajuste
- Heteroscedasticidad leve (HC1), no normalidad irrelevante con n grande; en series de tiempo hace falta dinámica o HAC
- La misma lección aparece en hedónicos, finanzas y rezagos